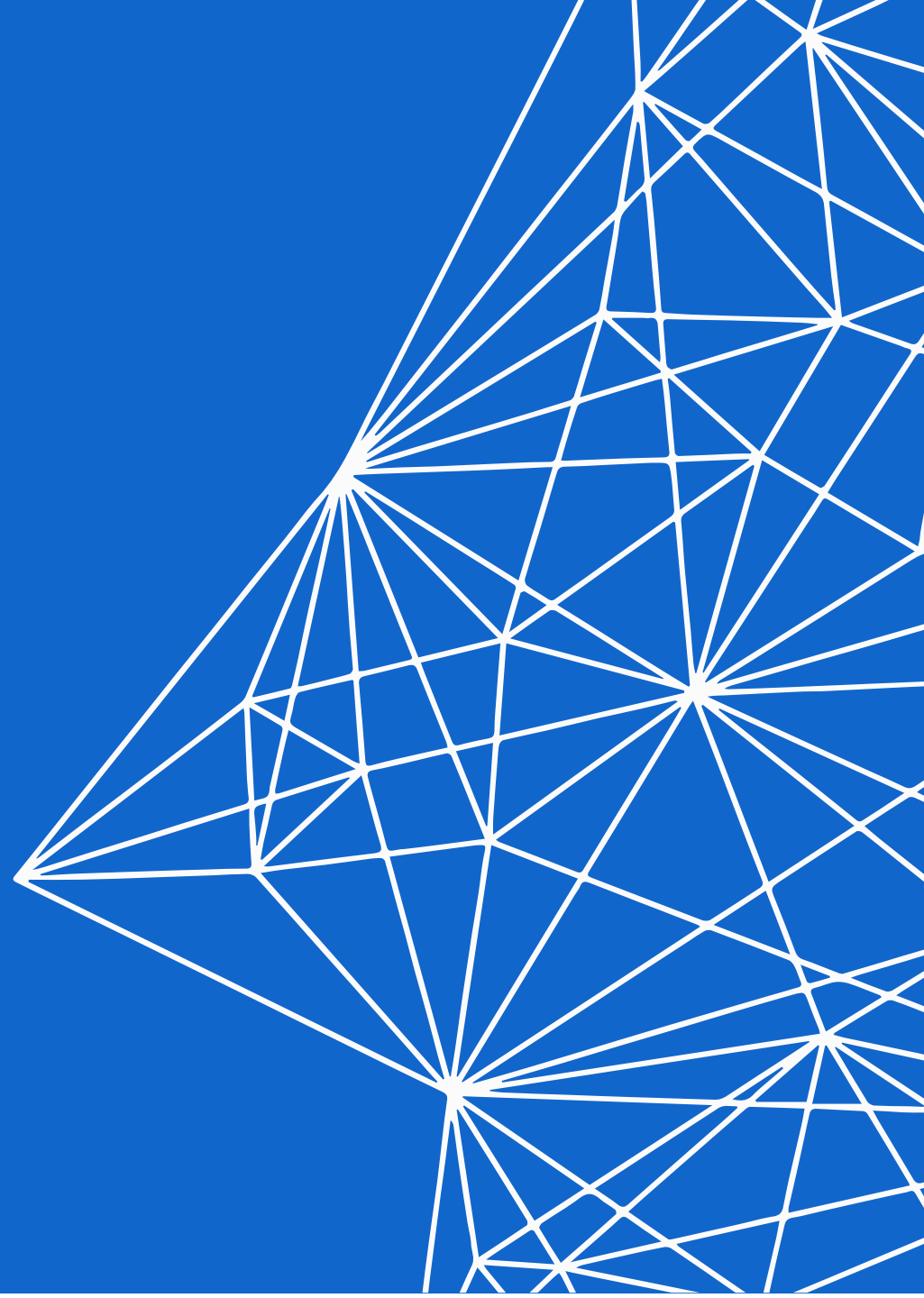




第六节：图像融合

杨聪

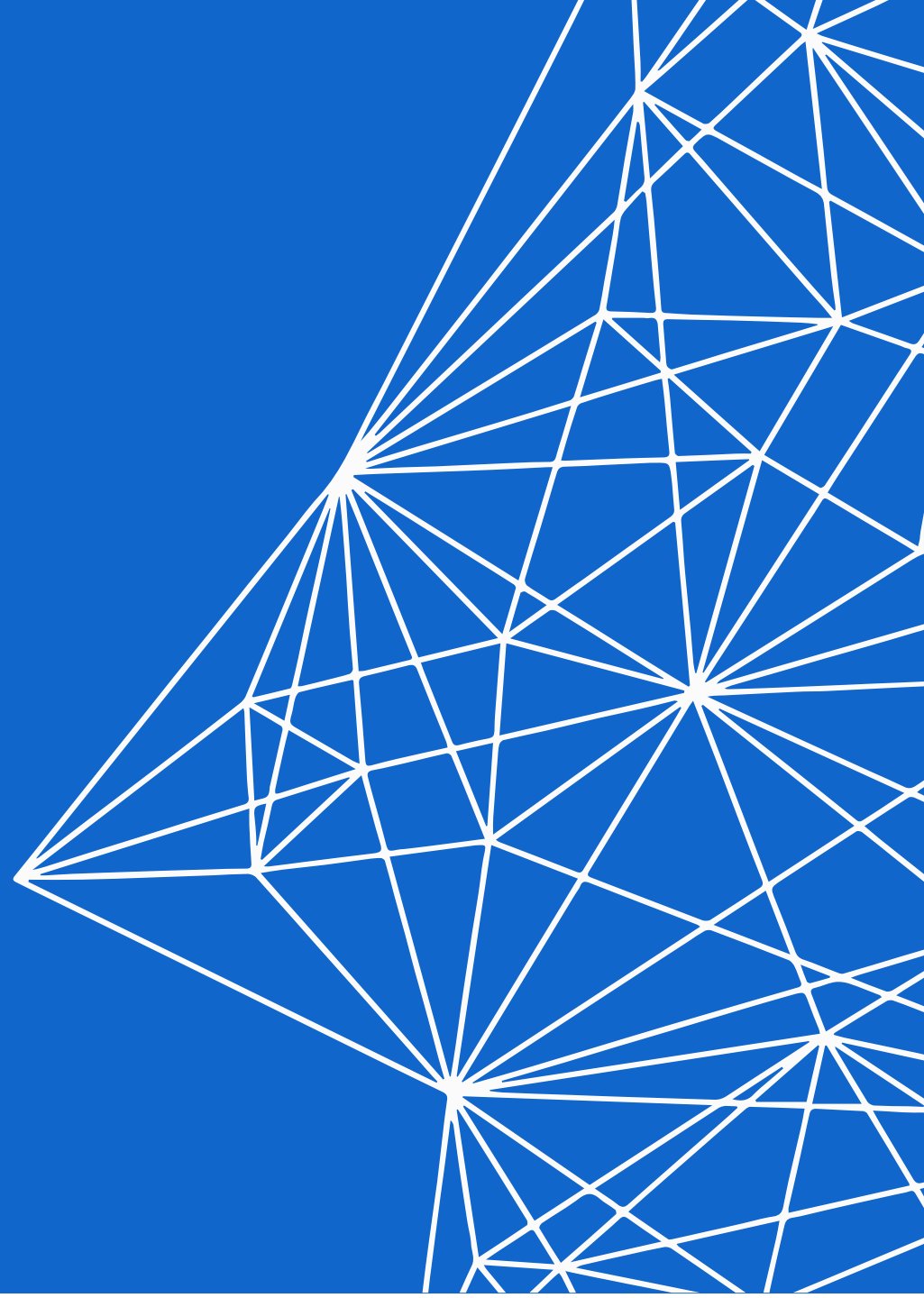




目录

CONTENTS

1. 图像融合概念
2. 图像融合方法
3. 深度图像融合【课外】
4. 图像融合资源【课外】



图像融合概念



图像融合（Image Fusion）是指将多源信道所采集到的关于同一目标的图像数据经过图像处理和计算机技术等，最大限度的提取各自信道中的有利信息，最后综合成高质量的图像，以提高图像信息的利用率、改善计算机解译精度和可靠性、提升原始图像的空间分辨率和光谱分辨率。图像融合在艺术制作及深度学习中非常普遍。

图像融合概念

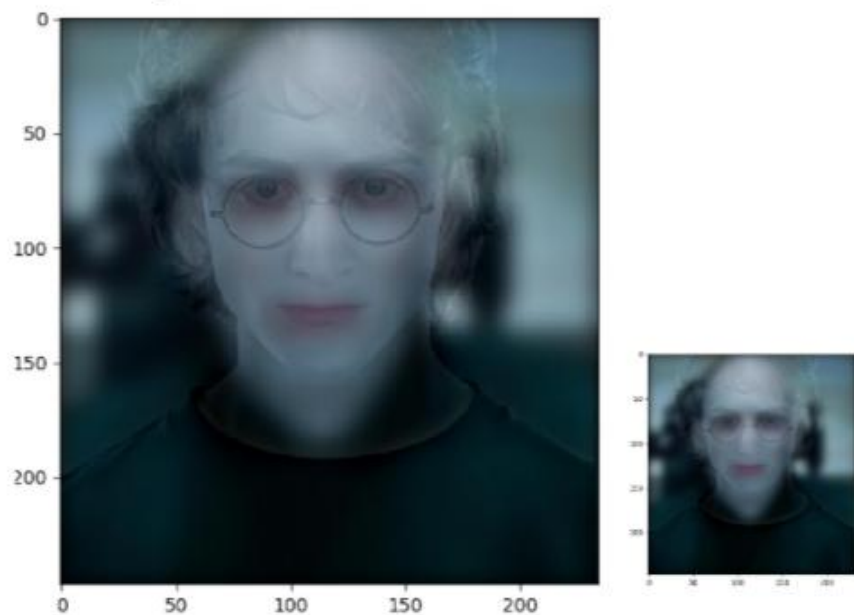


图像融合概念

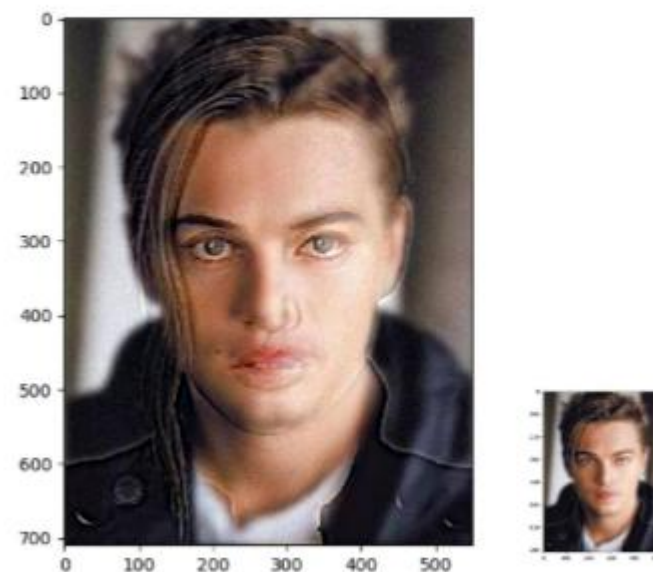
foreground	background
	
alpha	result_blend
	

图像融合概念

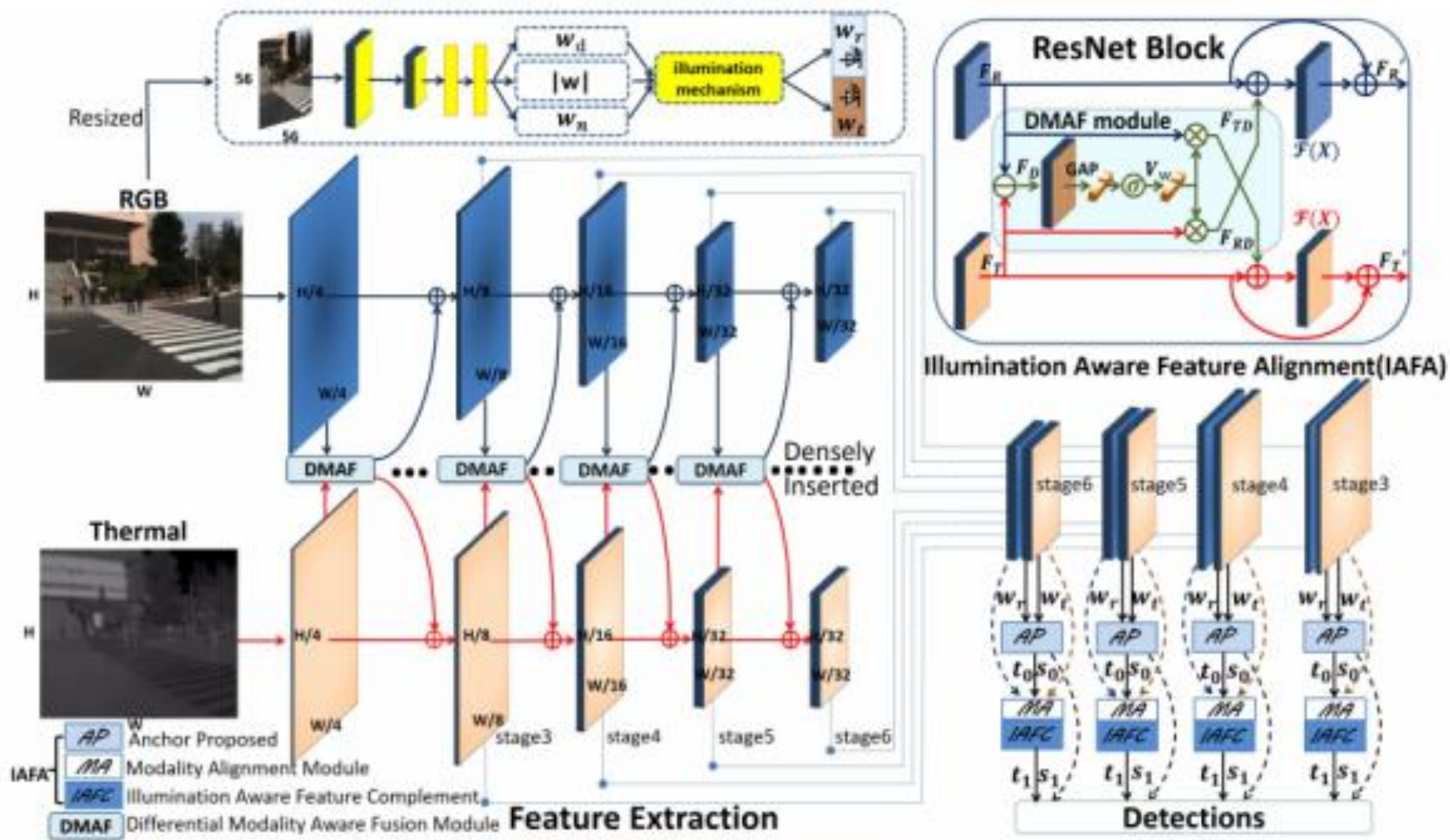
The film "Harry Potter"
Harry & Voldemort



The film "Titanic" Rose & Jack

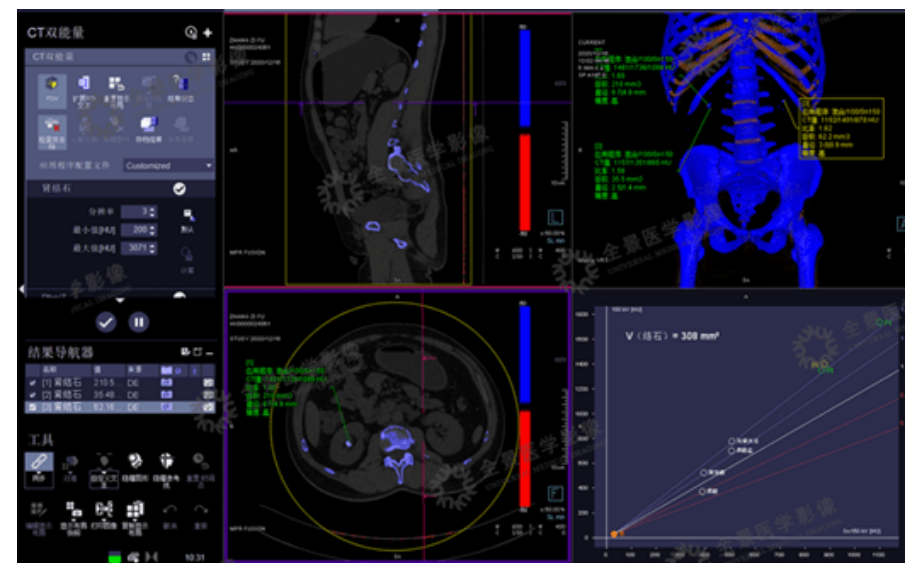


图像融合概念



图像融合概念

除此之外，图像融合技术在遥感探测、安全导航、医学图像分析、反恐检查、环境保护、交通监测、清晰图像重建、灾情检测与预报尤其在计算机视觉等领域都有着重大的应用价值。用于较多也较成熟的是红外和可见光的融合，在一副图像上显示多种信息，突出目标。





一般情况下，图像融合由低到高分为：

(1) 信号级融合、(2) 像素级融合、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

信号级：

在最低层对未经处理的传感器输出在信号域进行混合，产生一个融合后的信号。融合后的信号与源信号形式相同但品质更好，来自传感器的信号可建模为混有不同相关噪声的随机变量。此种情况下，融合可以考虑为一种估计过程，信号级图像融合在很大程度上是信号的最优集中或分布检测问题，对信号时间和空间上的配准要求最高。



一般情况下，图像融合由低到高分为：

(1) 信号级融合、(2) 像素级融合、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

像素级：

像素级图像融合是三个层次中最基本的融合，经过像素级图像融合以后得到的图像具有更多的细节信息，如边缘、纹理的提取，有利于图像的进一步分析、处理与理解，还能够把潜在的目标暴露出来，利于判断识别潜在的目标像素点的操作，这种方法才可以尽可能多的保存源图像中的信息，使得融合后的图片不论是内容还是细节都有所增加，这个优点是独一无二的，仅存在于像素级融合中。

但像素级图像融合的限制性也是不能忽视的，由于它是对像素点进行操作，所以计算机就要对大量的数据进行处理，处理时所消耗的时间会比较长，就不能够及时地将融合后图像显示出来，无法实现实时处理；另外在进行数据通信时，信息量较大，容易受到噪声的影响；还有如果没有将图片进行严格的配准就直接参加图像融合，会导致融合后的图像模糊，目标和细节不清楚、不精确。



一般情况下，图像融合由低到高分为：

- (1) 信号级融合、(2) 像素级融合、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

特征级：

特征级图像融合是从源图像中将特征信息提取出来，这些特征信息是观察者对源图像中目标或感兴趣的区域，如边缘、人物、建筑或车辆等信息，然后对这些特征信息进行分析、处理与整合从而得到融合后的图像特征。对融合后的特征进行目标识别的精确度明显的高于原始图像的精确度。

特征级融合对图像信息进行了压缩，再用计算机分析与处理，所消耗的内存与时间与像素级相比都会减少，所需图像的实时性就会有所提高。特征级图像融合对图像匹配的精确度的要求没有第一层那么高，计算速度也比第一层快，可是它提取图像特征作为融合信息，所以会丢掉很多的细节性特征。



一般情况下，图像融合由低到高分为：

(1) 信号级融合、(2) 像素级融合、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

决策级：

决策级图像融合是以认知为基础的方法，它不仅是最高层次的图像融合方法，抽象等级也是最高的。决策级图像融合是有针对性的，根据所提问题的具体要求，将来自特征级图像所得到的特征信息加以利用，然后根据一定的准则以及每个决策的可信度（目标存在的概率）直接作出最优决策。

三个融合层级中，决策级图像融合的计算量是最小的，可是这种方法对前一个层级有很强的依赖性，得到的图像与前两种融合方法相比不是很清晰。将决策级图像融合实现起来比较困难，但图像传输时噪声对它的影响最小。



图像融合方法

一般情况下，图像融合由低到高分为：

(1) 信号级融合、**(2) 像素级融合**、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

综上：

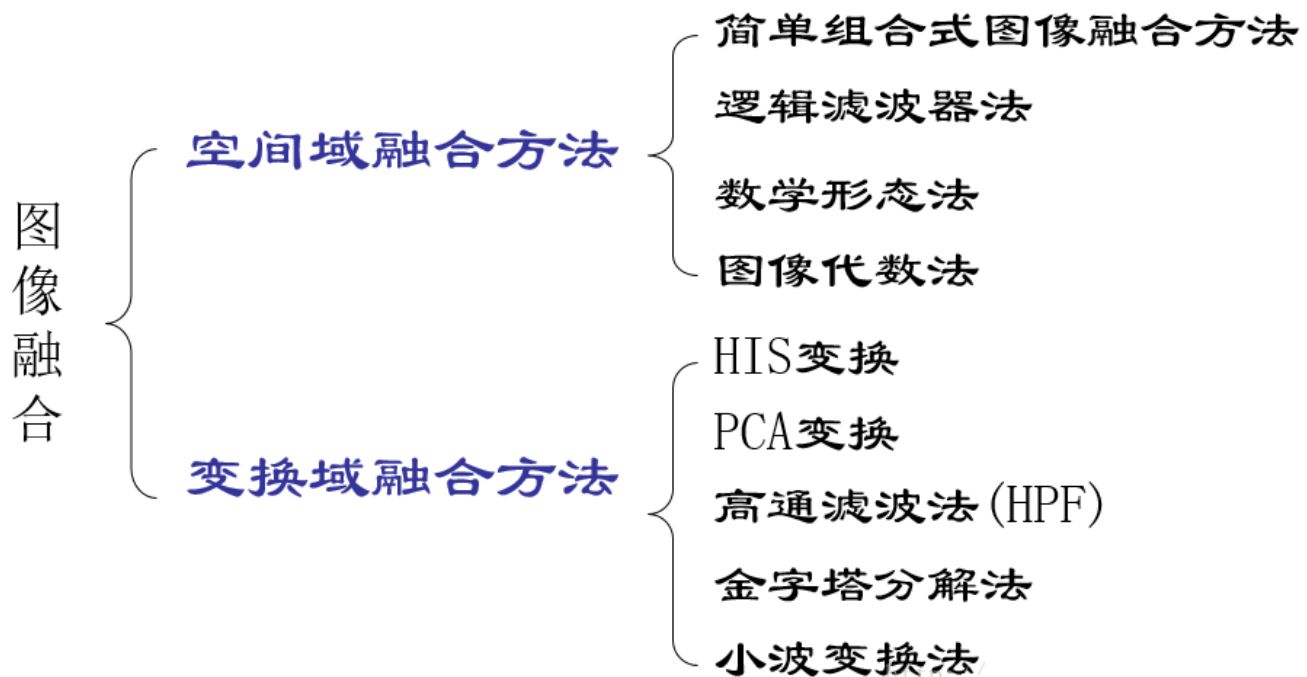
研究和应用最多的是**像素级图像融合**，目前提出的绝大多数的图像融合算法均属于该层次上的融合。图像融合狭义上指的就是像数级图像融合。

例如，红外和可见的融合很多文献都是从像素级入手，基于已有的融合算法，根据实际情况，来设立融合规则，得到适合实际应用场景的融合图像。



一般情况下，图像融合由低到高分为：

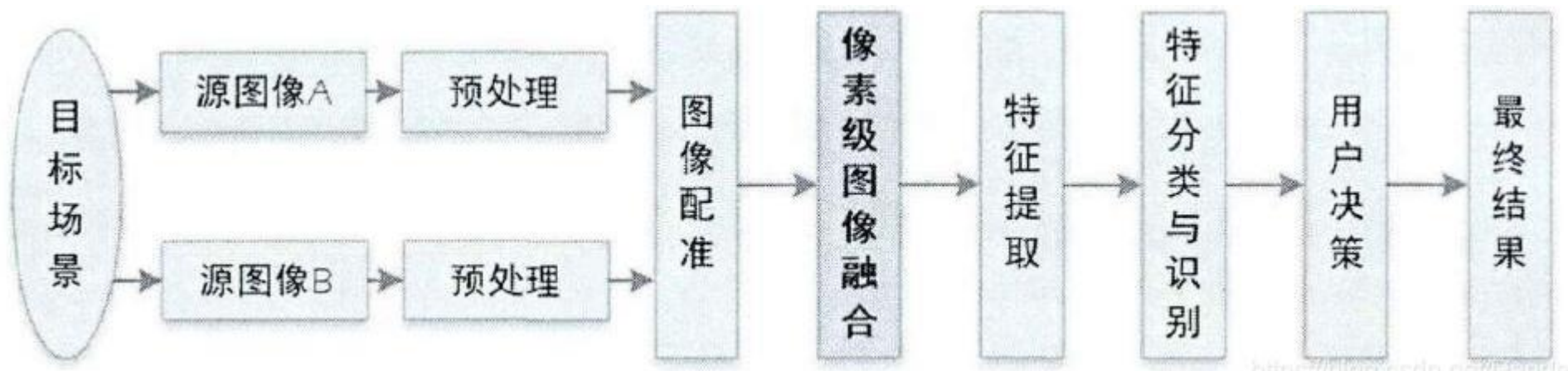
(1) 信号级融合、**(2) 像素级融合**、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合



图像融合方法

一般情况下，图像融合由低到高分为：

- (1) 信号级融合、 **(2) 像素级融合**、 (3) 特征级融合、 (4) 决策级融合





图像融合方法

一般情况下，图像融合由低到高分为：

(1) 信号级融合、**(2) 像素级融合**、(3) 特征级融合、(4) 决策级融合

图像融合主要研究方法进展



Simple image fusion attempts

Pyramid-decomposition-based image fusion

Wavelet-Transform-based image fusion

Deep learning-based image fusion



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

1) 平均与加权平均方法

加权平均方法将原图像对应像素的灰度值进行加权平均生成新的图像，它是最直接的融合方法。其中平均方法是加权平均的特例。使用平均方法进行图像融合，提高了融合图像的信噪比，但削弱了图像的对比度，尤其对于只出现在其中一幅图像上的有用信号。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

2) 像素灰度值选大（或小）的图像融合方法

假设参加融合的两幅原图像分别为A、B，图像大小分别为M*N，融合图像为F，则针对原图像A、B的像素灰度值选大（或小）图像融合方法可表示为

$$F(m,n)=\max(\text{or min})\{A(m,n),B(m,n)\}$$

其中：m、n分别为图像中像素的行号和列号。在融合处理时，比较原图像A、B中对应位置（m、n）处像素灰度值的大小，以其中灰度值大（或小）的像素作为融合图像F在位置（m、n）处的像素。这种融合方法只是简单地选择原图像中灰度值大（或小）的像素作为融合后的像素，对待融合后的像素进行灰度增强（或减弱），因此该方法的实用场合非常有限。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

3) 基于PCA的图像融合方法

PCA图像融合方法首先用三个或以上波段数据求得图像间的相关系数矩阵，由相关系数矩阵计算特征值和特征向量，再求得各主分量图像；然后将高空间分辨率图像数据进行对比度拉伸，使之与第一主分量图像数据集具有相同的均值和方差；最后拉伸后的高空间分辨率图像代替第一主分量，将它与其他主分量经PCA逆变换得到融合图像。

PCA融合算法的优点在于它适用于多光谱图像的所有波段；不足之处是在PCA融合算法中只用高分辨率图像来简单替换低分辨率图像的第一主成分，故会损失低分辨率图像第一主成分中的一些反应光谱特性的信息，不考虑图像各波段的特点是PCA融合算法的致命缺点。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

4) 基于调制的图像融合方法

借助通信技术的思想，调制技术在图像融合领域也得到了一定的应用，并在某些方面具有较好的效果。用于图像融合上的调制手段一般使用于两幅图像的融合处理，具体操作一般是**将一幅图像进行归一化处理；然后将归一化的结果与另一图像相乘**；最后重新量化后进行显示。用于图像融合上的调制技术一般可分为对比度调制技术和灰度调制技术。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

4) 基于调制的图像融合方法

借助通信技术的思想，调制技术在图像融合领域也得到了一定的应用，并在某些方面具有较好的效果。用于图像融合上的调制手段一般使用于两幅图像的融合处理，具体操作一般是将一幅图像进行归一化处理；然后将归一化的结果与另一图像相乘；最后重新量化后进行显示。用于图像融合上的调制技术一般可分为对比度调制技术和灰度调制技术。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

5) 非线性方法

将配准后的原图像分为低通和高通两部分，自适应地修改每一部分，然后再把他们融合成符合图像。

6) 逻辑滤波方法

逻辑滤波方法是一种利用逻辑运算将两个像素的数据合成为一个像素的直观方法，例如当两个像素的值都大于某一阈值时，“与”滤波器输出为“1”（为“真”）。图像通过“与”滤波器而获得特征可认为是图像中十分显著的成分。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

7) 颜色空间融合方法

颜色空间融合法的原理是利用图像数据表示成不同的颜色通道。简单的做法是把来自不同传感器的每幅原图像分别映射到一个专门的颜色通道，合并这些通道得到一幅假彩色融合图像。该类方法的关键是如何使产生的融合图像更符合人眼视觉特性及获得更多有用信息。

Toet等人将前视红外图像和微光夜视图像通过非线性处理映射到一个彩色空间中，增强了图像的可视性。文献研究表明，通过彩色映射进行可见光和红外图像的融合，能够提高融合结果的信息量，有助于提高检测性能。



1. 基于非多尺度变换的图像融合方法

8) 最优化方法

最优化方法为场景建立一个先验模型，把融合任务表达成一个优化问题，包括贝叶斯最优化方法和马尔可夫随机场方法：

贝叶斯最优化方法的目标是找到使先验概率最大的融合图像。

马尔可夫随机场方法把融合任务表示成适当的代价函数，该函数反映了融合的目标，模拟退火算法被用来搜索全局最优解。



2. 基于多尺度变换的图像融合方法

基于多尺度变换的融合方法的主要步骤为：

- 对原图像分别进行多尺度分解，得到变换域的一系列子图像
- 采用一定的融合规则，提取变换域中每个尺度上最有效的特征，得到复合的多尺度表示
- 对复合的多尺度表示进行多尺度逆变换，得到融合后的图像



2. 基于多尺度变换的图像融合方法

1) 基于金字塔变换的图像融合方法

使用拉普拉斯金字塔和基于像素最大值的融合规则进行人眼立体视觉的双目融合。

基于金字塔变换融合方法的优点是可以在不同空间分辨率上有针对性地突出各图像的重要特征和细节信息，相对于简单图像融合方法，融合效果有明显的改善。其缺点是图像的金字塔分解均是图像的冗余分解，即分解后各层间数据有冗余；同时在图像融合中高频信息损失大，在金字塔重建时可能出现模糊、不稳点现象

2. 基于多尺度变换的图像融合方法

2) 基于小波变换的图像融合方法

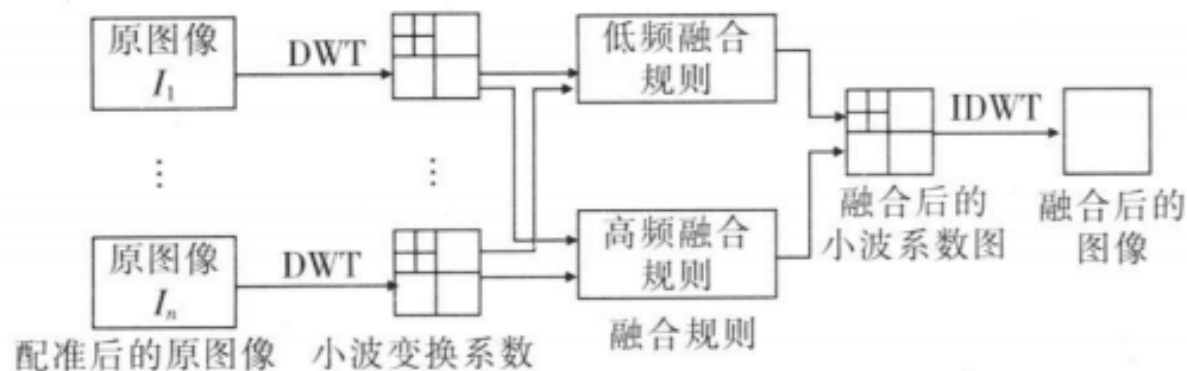
基于小波变换的图像融合方法的基本步骤为：

- 对每一幅原图像分别进行小波变换，建立图像的小波金字塔分解
- 对各分解层从高到低分别进行融合处理，各分解层上的不同频率分量可采用不同的融合规则进行融合处理，最终得到融合后的小波金字塔
- 对融合后所得的小波金字塔进行小波逆变换，所得重构图像即为融合图像

3) 基于Ridgelet变换的图像融合方法

4) 基于Curvelet变换的图像融合方法

...





常用方法1: Alpha融合

Alpha融合是一种将前景通过透明度叠加到背景上的过程。透明度通常是图像的第四通道，当然也可以被分离出来成为一个单独的图像。这个透明的掩膜通常被称为alpha掩膜 *mask*

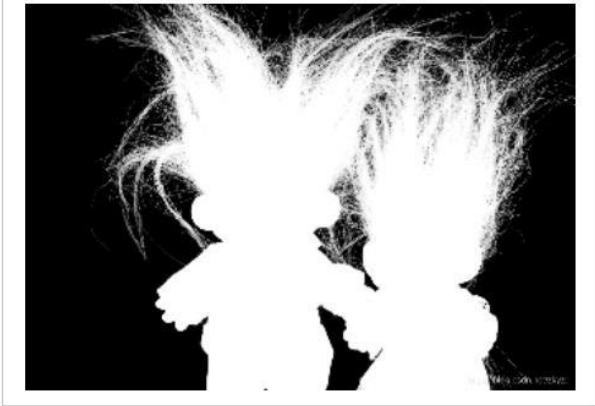
$$output = foreground * mask + background * (1 - mask)$$

以上的 *mask* 的像素值实际计算的时候会从[0, 255]被归一化到[0, 1]

- 当 $mask = 0$, 输出的像素值属于背景
- 当 $mask = 1$, 输出的像素值属于前景
- 当 $0 < mask < 1$, 输出像素值是前景和背景的融合

常用方法1: Alpha融合

效果

foreground	background
	
alpha	result_blend
	



常用方法2：金字塔融合

原理

金字塔融合的本质是在拉普拉斯金字塔上（拉普拉斯算子可以提取出图像的高频信息，在拉普拉斯金字塔中，越往上层的图像越高频），对同一层图像做Alpha融合，其中Alpha的值是通过如高斯模糊的方式，从原 *mask* 计算得到；对不同层图像（不同频率段的图像）进行不同规则的融合。以高斯模糊为例，高斯金字塔上尺度大的图像包含更多高频特征，因此使用较小高斯核，反之用较大高斯核。



常用方法2：金字塔融合

(1) 首先建立两幅图像的高斯金字塔，然后建立一定层数的拉普拉斯金字塔。拉普拉斯金字塔的层数越高，融合效果越好。层数N作为一个参数。

(2) 传入一个mask掩膜，代表了融合的位置。比如说想在两图的中间进行融合，那么掩膜图像的左半为255，右半为0，反过来是一样的。根据这个mask建立一个高斯金字塔，用于后续融合，层数为N+1。

$$\text{leftImageWeight} * \text{leftImage} + \text{rightImageWeight} * \text{rightImage} \quad (2-1) \\ = \text{OutputImage}$$

算法步骤

其中， $\text{leftImageWeight} + \text{rightImageWeight} = 1$

(3) 对金字塔的每一层，应用以下公式进行融合

$$L_{12}^i = L_1^i \cdot R^i + L_2^i \cdot (1 - R^i) \quad (2-2)$$

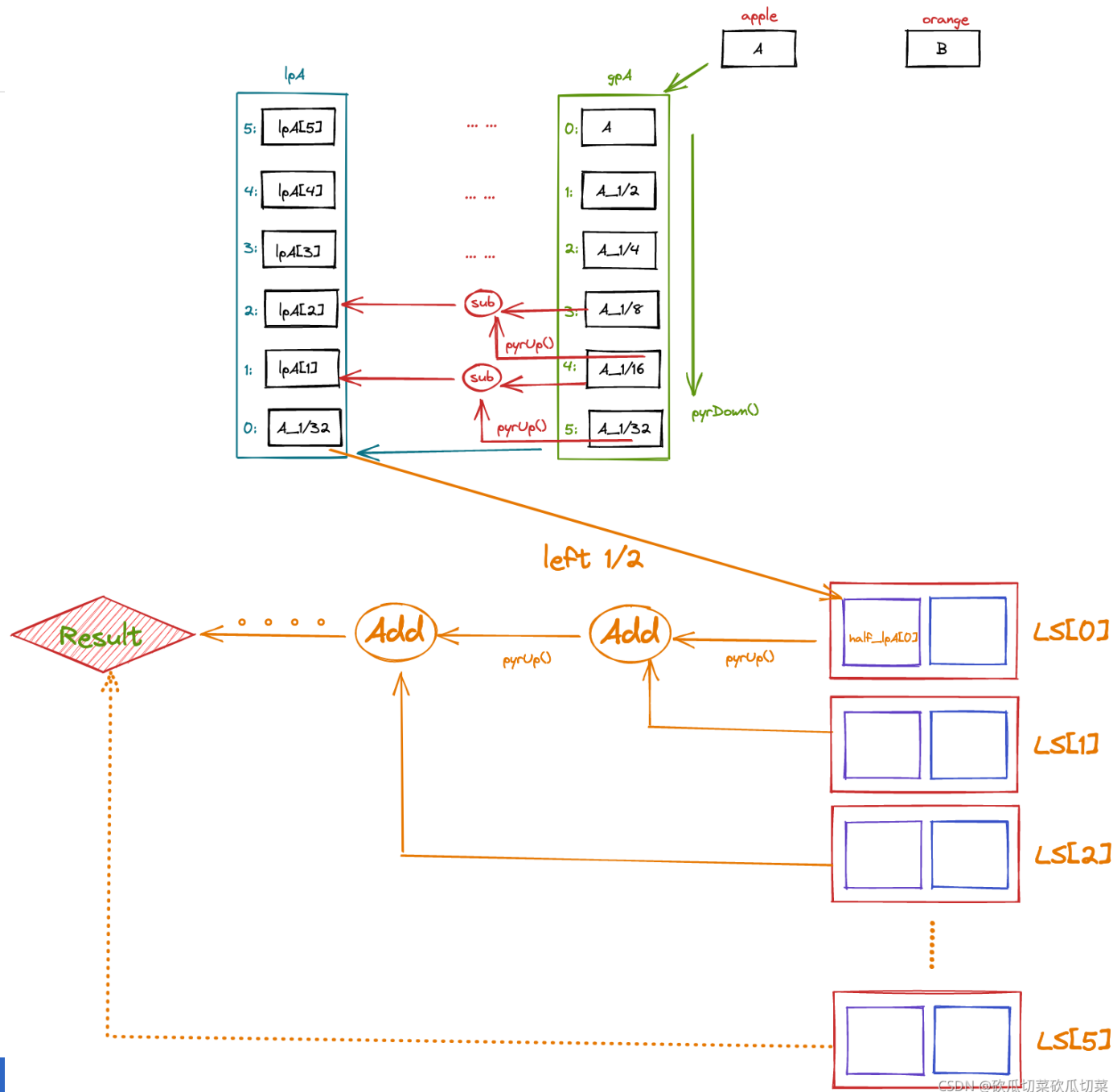
(4) 根据这个新的金字塔重建出最终的图像，重建的过程跟一般的拉普拉斯金字塔一样。首先对IMG1上采样，然后跟新金字塔的顶层相加，得到IMG2。IMG2进行上采样后跟下一层相加，得到IMG3。重复这个过程，最终得到的结果就是拉普拉斯金字塔融合算法的结果。



图像融合方法

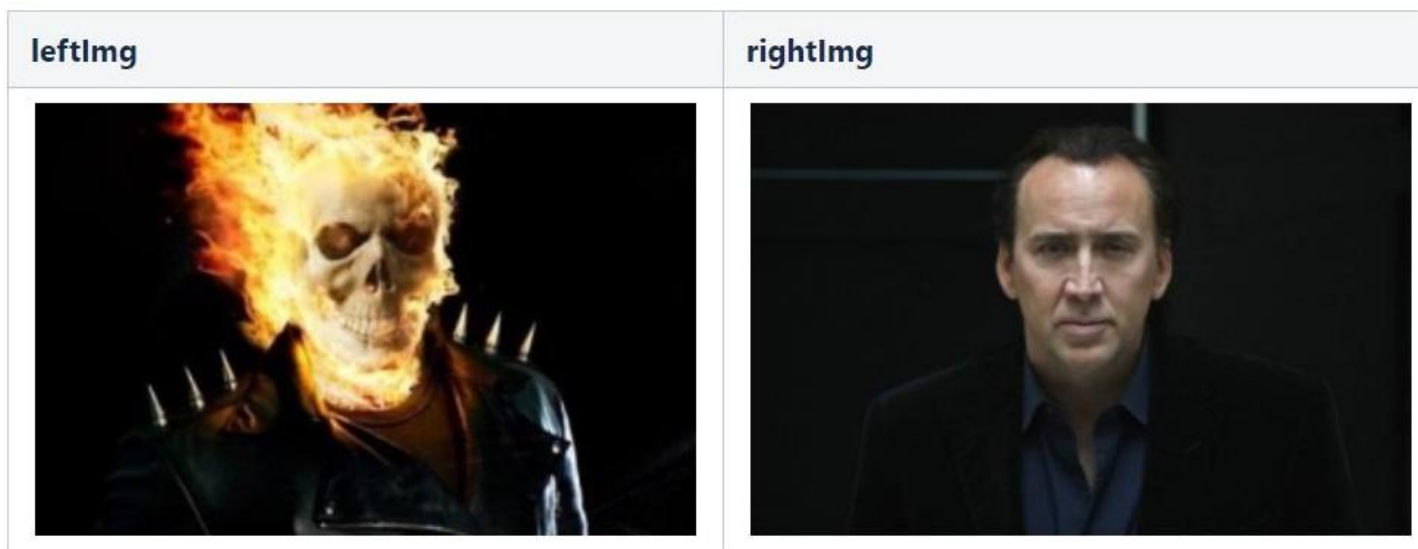
常用方法2：金字塔融合

算法步骤

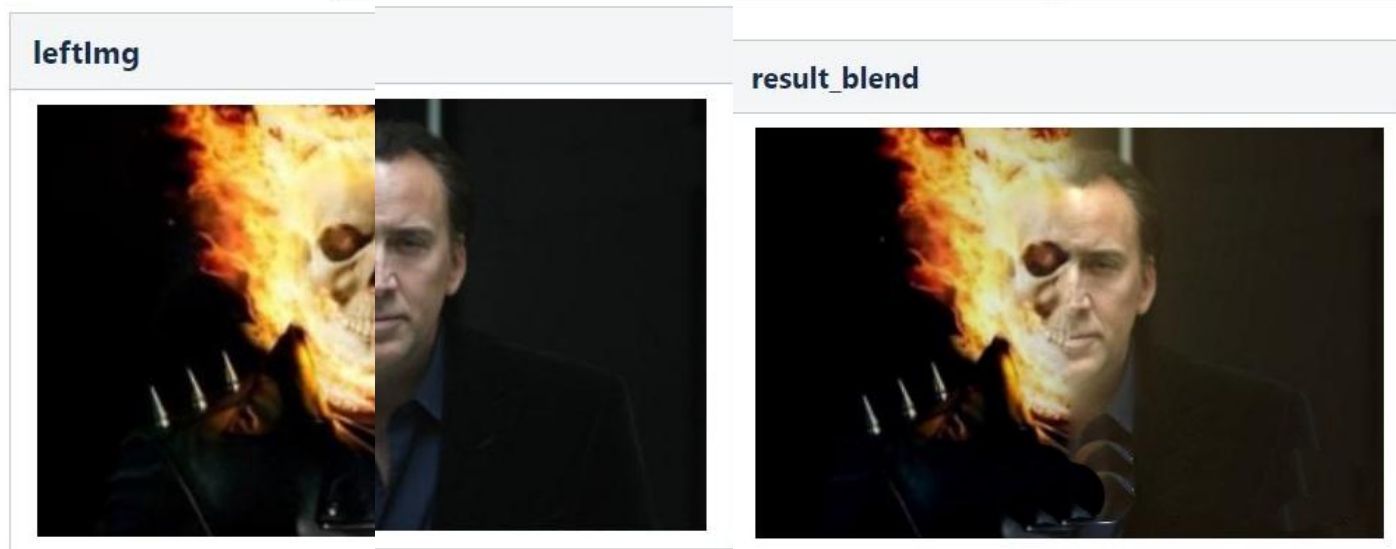


图像融合方法

常用方法2：金字塔融合



效果





常用方法3：泊松融合

原理：

图像融合的目的是将源图像中的一个物体或者一个区域嵌入到目标图像生成一个新的图像。在对图像进行合成的过程中，为了使合成后的图像更自然，合成边界应当保持无缝。但如果源图像和目标图像有着明显不同的纹理特征，则直接合成后的图像会存在明显的边界。

针对这个问题，提出了利用构造泊松方程求解像素最优值的方法，在保留了源图像梯度信息的同时，融合源图像与目标图像。该方法根据用户指定的边界条件求解一个泊松方程，实现了梯度域上的连续，从而达到边界处的无缝融合。

- 目的图片中感兴趣区域的边界像素和外部周边的像素没有显著差异
- 目的图片中感兴趣区域内部的像素的梯度变化趋势符合源图片的对应像素的梯度变化趋势



常用方法3：泊松融合

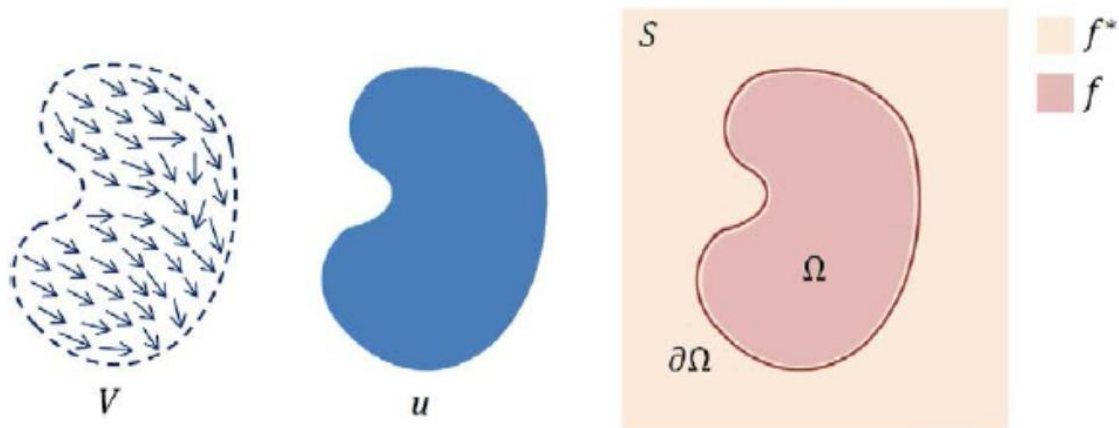
原理：

图像梯度的最重要性质是梯度可以用来反映图像中亮度改变最明显的区域，也就是说可以用梯度来捕捉图像上的亮度变化，梯度的方向在图像灰度的最大变化率上，它恰好可以反映出图像边缘的灰度变化。因此，要实现无缝融合，下面两点一定要满足：

- (1) 边缘过渡要平滑，就是说梯度要小；
- (2) 感兴趣区域内部的自身纹理要最大程度的保留；

常用方法3：泊松融合

原理：



其中， u 是源图像被合成的部分， V 是 u 的梯度场， S 是合并后的图像， Ω 是合并后被覆盖掉的区域， $\partial\Omega$

是边界， Ω 内的像素由 f 表示，外面的像素由 f^* 表示。

合并后的图像看上去尽可能的平滑，没有明显的边界，所以 Ω 内的梯度值要尽可能地小，因此 f 的值可以由下式确定

$$\min_f \iint_{\Omega} \|\nabla f\|^2, \quad s.t. f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega} \quad (3-1)$$

面对上述积分型极值问题，需要使用变分法，变分方程的意义表明我们的无缝融合是以源图像块内梯度场为指导，将融合边界上目标场景和源图像的差异平滑地扩散到融合图像块中，这样的话，融合后的图像块能够无缝地融合到目标场景中，并且其色调和光照可以与目标场景相一致。被积函数为：

$$F = \|\nabla f\|^2 = f_x^2 + f_y^2 \quad (3-2)$$

代入二维的拉格朗日方程，有：

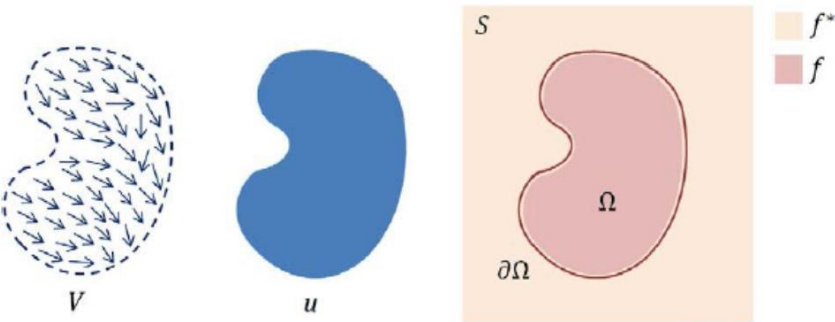
$$\frac{\partial F}{\partial f} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial f_x} \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial F}{\partial f_y} \right) = 0 \quad (3-3)$$

显然 F 的表达式中不含有 f ，所以 $\partial F / \partial f = 0$ ，另外还有：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial f_x} \right) = \frac{d}{dx} (2f_x) = 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (3-4)$$

于是得到：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \Delta f = 0 \quad (3-5)$$



其中， u 是源图像被合成的部分， V 是 u 的梯度场， S 是合并后的图像， Ω 是合并后被覆盖掉的区域， $\partial\Omega$

是边界， Ω 内的像素由 f 表示，外面的像素由 f^* 表示。

此外，要求插入后的图像保持插入图像本身的纹理信息，但是在边界上看不到明显的处理痕迹，此种约束下的优化问题可以表示为：

$$\min_f \iint_{\Omega} \|\nabla f - V\|^2 = \min_f \iint_{\Omega} \|\nabla f - \nabla u\|^2, \quad s.t. f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega} \quad (3-6)$$

显然，为了使合并后的图像中的 Ω 区域尽量接近于 u ，这里利用 u 的梯度场 V 作为求解式的引导场。合并后图像在 Ω 内的像素值 f 的梯度与 u 的梯度越接近，就表示原始纹理保持得越好，此时被积函数为：

$$F = \|\nabla f - \nabla u\|^2 = (f_x - u_x)^2 + (f_y - u_y)^2 \quad (3-7)$$

再次应用拉格朗日方程，其中：

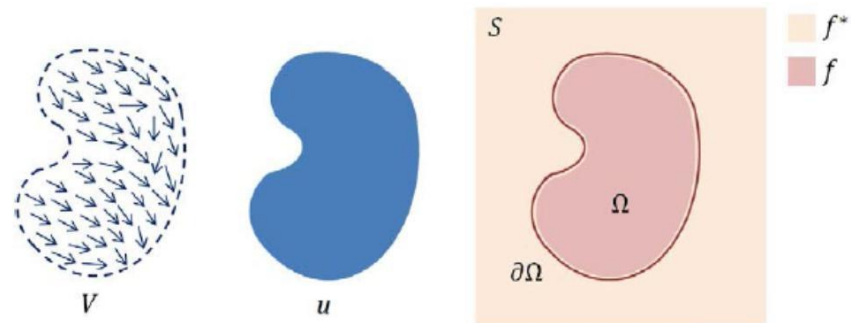
$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial (f_x - u_x)^2} \right] = \frac{d}{dx} [2(f_x - u_x)] = 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \quad (3-8)$$

于是有：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (3-9)$$

对于一个向量场 $F = P(x, y)i + Q(x, y)j$ ，它的散度记为： $\text{div } F$ (或 $\nabla \cdot F$)，并且有：

$$\text{div } F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (3-10)$$



其中， u 是源图像被合成的部分， V 是 u 的梯度场， S 是合并后的图像， Ω 是合并后被覆盖掉的区域， $\partial\Omega$

是边界， Ω 内的像素由 f 表示，外面的像素由 f^* 表示。

图像融合方法

此时拉普拉斯算子定义为梯度的散度，即：

$$\Delta f = \text{div}(\nabla f) = \nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f \quad (3-11)$$

所以对于二维空间， f 是关于 x 和 y ，则 Δf 为：

$$\Delta f = \text{div}\left(\frac{\partial f}{\partial x}i, \frac{\partial f}{\partial y}j\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (3-12)$$

所以原式可以写成下列泊松方程的形式：

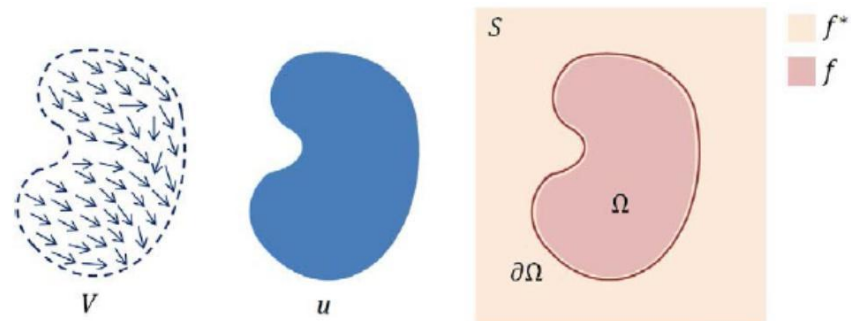
$$\Delta f = \text{div}(\nabla u) \quad (3-13)$$

由于图像是离散的，为符合图像的特点，拉普拉斯算子的离散算式为：

$$\text{div}(\nabla u) = \Delta u = u_{i+1,j} + u_{i,j+1} + u_{i-1,j} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} \quad (3-14)$$

原泊松方程变成如下形式：

$$f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j} = u_{i,j} \quad (3-15)$$

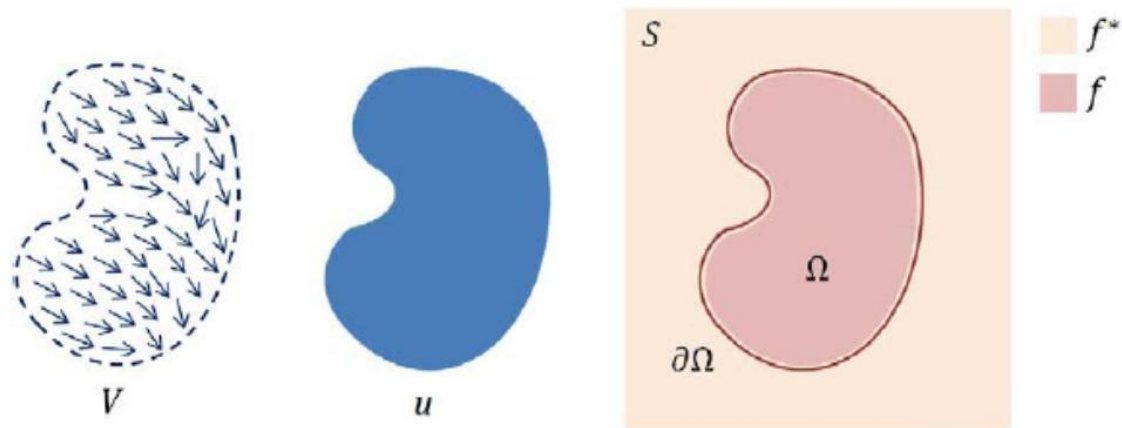


其中， u 是源图像被合成的部分， V 是 u 的梯度场， S 是合并后的图像， Ω 是合并后被覆盖掉的区域， $\partial\Omega$

是边界， Ω 内的像素由 f 表示，外面的像素由 f^* 表示。

常用方法3：泊松融合

原理：



其中， u 是源图像被合成的部分， V 是 u 的梯度场， S 是合并后的图像， Ω 是合并后被覆盖掉的区域， $\partial\Omega$

是边界， Ω 内的像素由 f 表示，外面的像素由 f^* 表示。

原泊松方程变成如下形式：

$$f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j} = u_{i,j} \quad (3-15)$$



常用方法3：泊松融合

已知图像每点的二阶微分值（即散度 div ），求解各个图像点的像素值。

假设有一张 4×4 的图像 x ：

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \\ x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} \\ x_{13} & x_{14} & x_{15} & x_{16} \end{bmatrix}$$

其中， x_i 表示各个位置上的图像像素值，共16个未知参数需要被求解。

应用拉普拉斯卷积核后，得到四个方程式：

泊松方程的求解：

$$\begin{cases} 2 + x_5 + x_7 + x_{10} - 4x_6 = \text{div } x_6 \\ x_3 + x_6 + x_8 + x_{11} - 4x_7 = \text{div } x_7 \\ x_6 + x_9 + x_{11} + x_{14} - 4x_{10} = \text{div } x_{10} \\ x_7 + x_{10} + x_{12} + x_{15} - 4x_{11} = \text{div } x_{11} \end{cases} \quad (3-16)$$

但是通过4个方程求解16个未知量是不可行的。但是如果边界的元素是已知的呢，即如果我们认为 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_8, x_{12}, x_{16}, x_{15}, x_{14}, x_{13}, x_9, x_5$ 这几个边界元素是已知的，那么就剩下4个未知量，就可以求解了。

矩阵化该方程，得 $Ax = b$ 。



常用方法3：泊松融合

算法步骤：

- 计算背景图像与目标图像的梯度场
- 将目标图像的梯度场覆盖到背景图像的梯度场上，求得融合图像的梯度场
- 求融合图像的散度，已知融合图像的梯度场，求散度只需求导即可
- 进行泊松重建，求解泊松方程组： $Ax = b$ ， A 是构建的系数矩阵， b 是散度值， x 是融合图像的像素值，求解得到 x 之后就能重建融合图像

图像融合方法

常用方法3：泊松融合

最终效果：





分析

1、Alpha融合

使用Alpha融合，边缘会出现明显的截断感，Alpha融合的效果好坏取决我们如何正确的设置Alpha Mask：

- 准确的抠图获取Alpha Mask
- 对Alpha Mask做合适的羽化，使得融合更自然

2、金字塔融合

使用拉普拉斯金字塔，可以得到比较好的自然的融合结果，但最终图像的表现取决于两张图片的有效像素的重叠区域。

3、泊松融合

选择融合区域的过程简单且方便，最终可以得到无缝融合的结果。但求解泊松方程需要一定的时间，速度比较慢

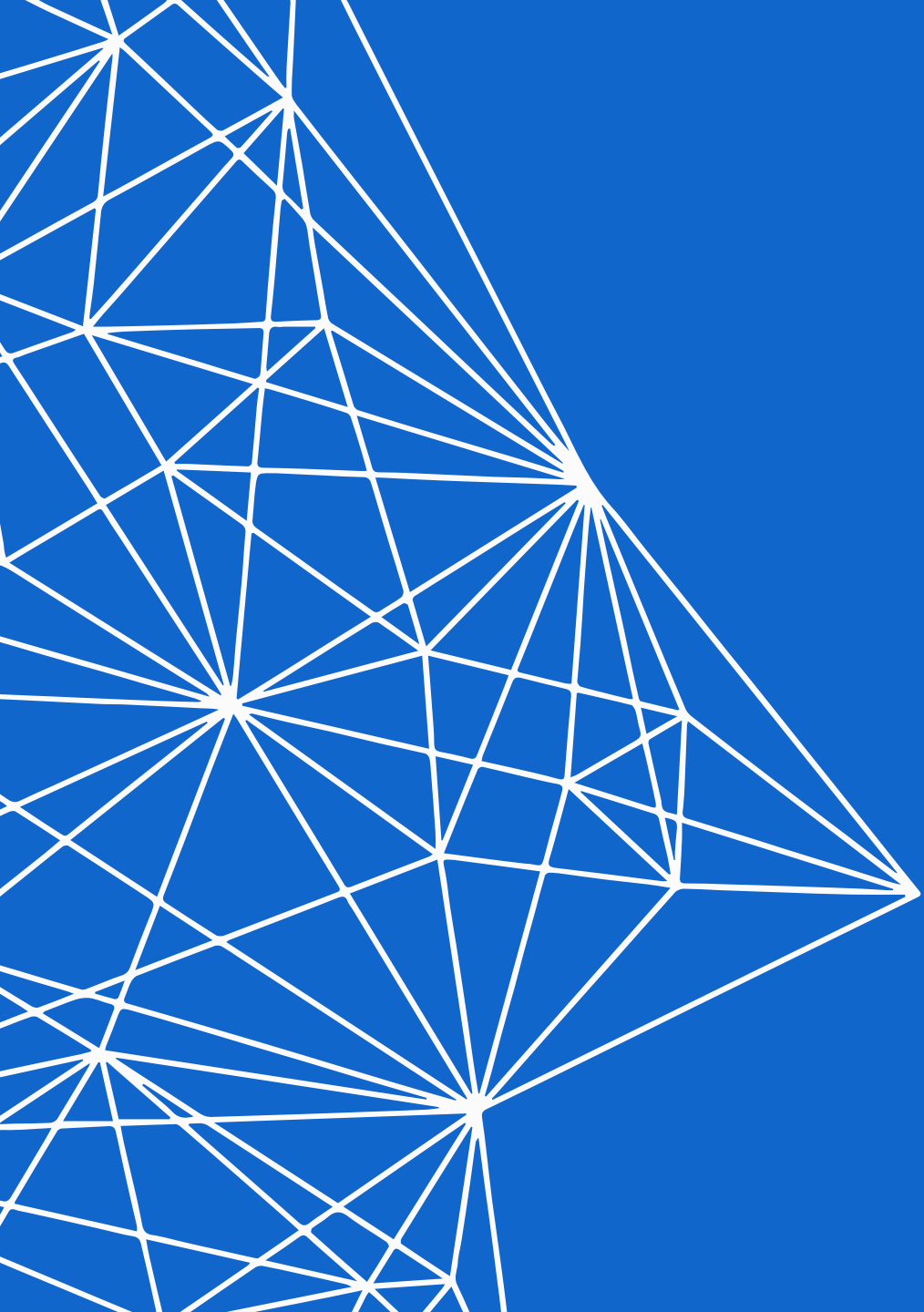


https://blog.csdn.net/qq_45752541/article/details/132309337?spm=1001.2101.3001.6650.2&utm_medium=istribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-2-132309337-blog-107483507.235%5Ev38%5Epc_relevant_anti_vip_base&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-2-132309337-blog-107483507.235%5Ev38%5Epc_relevant_anti_vip_base&utm_relevant_index=5



图像融合资源

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/586908845>



THANKS!